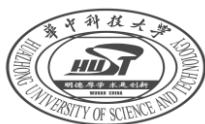


# 华中科技大学 2021~2022 学年第二学期



## “工程材料学”考试试卷 (A 卷)

考试方式: 闭卷 考试日期: 2022.4.28 考试时长: 150 分钟

专业班级: \_\_\_\_\_ 学 号: \_\_\_\_\_ 姓 名: \_\_\_\_\_

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 分数 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |

| 分 数 |  |
|-----|--|
| 评卷人 |  |

### 一、选择 (将正确选项的字母填在题干后的括号内) (共 20 分, 每项 2 分)

- 1、在原子的聚合体中, 若原子间距为平衡距离时, 作规则排列, 并处于稳定状态, 则其对应的能量分布为: B:  
A. 最高    B. 最低    C. 居中    D. 不确定
- 2、在面心立方中, 原子密度最大的晶面是 C:  
A. {100}    B. {110}    C. {111}    D. {112}
- 3、在实际冷却速度 B 的条件下, 以树枝晶方式结晶的固溶体中, 先后结晶的树枝状晶体内部化学成分不均匀的现象, 称为枝晶偏析。  
A. 较慢    B. 较快    C. 适中    D. 极为缓慢
- 4、奥氏体是碳溶解在 B 中所形成的间隙固溶体。  
A.  $\alpha$ -Fe    B.  $\gamma$ -Fe    C.  $\delta$ -Fe    D.  $\beta$ -Fe
- 5、共析钢在奥氏体的连续冷却转变产物中, 不可能出现的组织是 C。  
A. P    ;    B. S    ;    C. B    ;    D. M
- 6、塑性变形金属经再结晶后 D。  
A. 形成柱状晶, 强度增大    B. 形成柱状晶, 塑性下降  
C. 形成等轴晶, 强度增大    D. 形成等轴晶, 塑性升高
- 7、制造高速切削刀具应选用 C。  
A. T12A, 3Cr2W8V.    B. Cr12MoV 9SiCr  
C. W18Cr4V W6Mo5Cr4V2    D. CrWMn GCr15

解答内容不得超过装订线

8、含 0.5 ~ 5.65%Cu 的铝合金的时效过程为 B 。

A Cu 原子的偏聚区  $\rightarrow \theta \rightarrow \theta' \rightarrow \theta''$

B Cu 原子的偏聚区  $\rightarrow \theta'' \rightarrow \theta' \rightarrow \theta$

C  $\theta \rightarrow \theta' \rightarrow \theta'' \rightarrow$  Cu 原子的偏聚区

D  $\theta'' \rightarrow \theta' \rightarrow \theta \rightarrow$  Cu 原子的偏聚区

9. 轮胎的使用状态为: C

A. 晶态      B. 玻璃态      C. 高弹态      D. 粘流态

10、陶瓷烧结过程中玻璃相存在, 可以 B 烧结温度

A 提高, B 降低, C 与玻璃相成分有关, D 不影响

|     |  |
|-----|--|
| 分 数 |  |
| 评卷人 |  |

## 二、判断题 (每题 1 分, 共 10 分)

1、晶体缺陷的共同之处是它们都能引起晶格畸变。( √ )

2、物质从液体状态转变为固体状态的过程称为结晶。( X )

3、在铁-碳合金中, 当含碳量从 0 增到 1.5% 是, 钢的硬度和强度都一直上升, 塑性一直下降。( X )

4、表面淬火既能改变钢的表面化学成分, 也能改善心部的组织与性能。( X )

5、因为体心立方晶格与面心立方晶格具有完全相同的滑移系, 所以两种晶体的塑性变形能力完全相同。( X )

6、20Cr 钢比 45 钢有更好的淬透性。( √ )

7、GCr15 钢的铬含量高于 Cr12MoV 钢。( X )

8、巴氏合金的组织为软基体上分布着硬质点。( √ )

9、分子量大的线型高聚物有玻璃态、高弹态和粘流态。交联密度大的体型高聚物没有高弹态和粘流态。( √ )

10、就含碳量而言, 对焊接成形的一般压力容器, 宜选择中碳钢制造。( X )

|     |  |
|-----|--|
| 分 数 |  |
| 评卷人 |  |

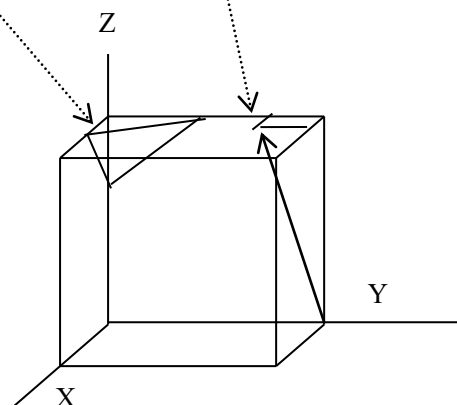
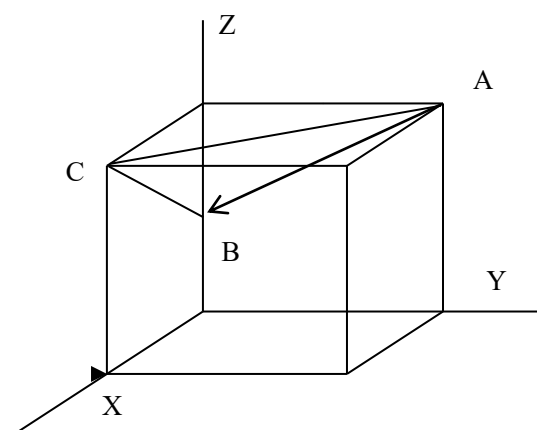
三、现有下列牌号的材料: ①T10 ②W6Mo5Cr4V2 ③3Cr2W8V ④60Si2Mn ⑤TC4 ⑥1Cr18Ni9Ti ⑦9SiCr ⑧40Cr ⑨QT600 ⑩GCr15 请按用途选择钢号并给出最终热处理工艺: (10 分)

| 产品名称  | 选用材料（选一种）  | 最终热处理工艺名称 |
|-------|------------|-----------|
| 不锈钢器具 | 1Cr18Ni9Ti | 固溶处理      |
| 钢板弹簧  | 60Si2Mn    | 淬火+中温回火   |
| 滚动轴承  | GCr15      | 淬火+低温回火   |
| 机床主轴  | 40Cr       | 淬火+高温回火   |
| 压铸模   | 3Cr2W8V    | 淬火+高温回火   |

|     |  |
|-----|--|
| 分 数 |  |
| 评卷人 |  |

#### 四、在下面的立方晶胞中，

- (1) 写出左图中晶面 ABC 的晶面指数和晶向  $\overline{AB}$  的晶向指数；  
 (2) 在右图中画出晶面  $(2\ \overline{3}\ 2)$  和晶向  $[1\ \overline{1}\ 3]$ 。（共 8 分）



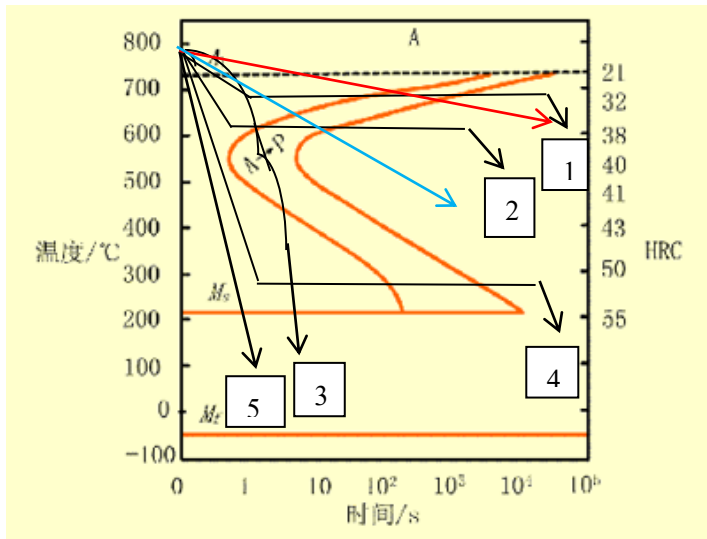
晶面 ABC  $(11\ \overline{1})$

晶向  $\overline{AB}$   $[0\ \overline{2}\ \overline{1}]$

每项 2 分

|     |  |
|-----|--|
| 分 数 |  |
| 评卷人 |  |

- 五、将  $\phi 5\text{mm}$  的 T8 钢加热至  $760^\circ\text{C}$  并保温足够时间，问采用什么样的冷却工艺可得到如下组织：珠光体，屈氏体，下贝氏体，屈氏体+马氏体，马氏体+少量残余奥氏体；在 C 曲线上描出工艺曲线示意图。并分别叫什么热处理工艺？（10 分）



- 冷却曲线 1 (等温冷却-黑线) 炉冷 得到 P 等温退火  
(连续冷却- 红线) 得到 P 一般退火
- 冷却曲线 2 (等温冷却-黑线) 炉冷 得到 T 等温退火  
(连续冷却- 蓝线) 得到 P 一般退火  
连续冷却或等温冷却都是对的答案
- 冷却曲线 3 一般为油冷, 得到 M+T 不完全淬火
- 冷却曲线 4 一般为盐浴等温, 得到 B 等温淬火
- 冷却曲线 5 一般为水冷, 得到 M+A<sub>R</sub> 淬火 (单液淬火、完全淬火)
- 注意 画对曲线 1 分, 答对工艺名称 1 分

|     |  |
|-----|--|
| 分 数 |  |
| 评卷人 |  |

六、金属结晶的条件有哪些? 在实际应用中, 细晶粒金属材料往往具有较好的常温力学性能, 金属凝固过程中提高金属材料使用性能的措施有哪些 (5 分)

答: 金属结晶的条件: 1) 能量条件: 固液相自由能差, 需要过冷, 才能  $G_s < G_L$ .

2) 结构条件: 液体内存在此起彼伏的短程有序原子集团 (晶坯), 一定条件下可转变为结晶的核心。 2 分

金属凝固细化晶粒的措施

- 1) 增大过冷度
- 2) 加变质剂
- 3) 机械振动或超声振动 3 分

|     |  |
|-----|--|
| 分 数 |  |
| 评卷人 |  |

七、纯铜的最显著特点是什么？黄铜、白铜、青铜的主加元素分别是什么？H90 和 H62 黄铜在组织与性能上有什么区别？（5 分）

答：纯铜的最显著特点：优良的导电性、导热性。 2 分

黄铜 主加元素 锌

白铜 主加元素 镍

青铜 除 Zn,Ni 之外其他主加元素均为青铜。（加 Sn 为锡青铜，加 Al 为铝青铜）。 1.5 分

H90 为单相  $\alpha$  黄铜，冷塑性变形能力强

H62 为双相黄铜 ( $\alpha+\beta'$ )，强度高，塑性低于单相黄铜 1.5 分

|     |  |
|-----|--|
| 分 数 |  |
| 评卷人 |  |

八 陶瓷材料与金属材料的结合键有什么不同？说明结合键与性能的关系。举一个陶瓷材料在工业中分别做结构材料与功能材料的例子。

（共 6 分）

答 陶瓷材料一般为离子键、共价键结合，或者两者的混合键。而金属材料一般为金属键。 2 分

离子键、共价键的键能高，离子键是正负离子静电力结合，共价键是原子间形成共有电子对，陶瓷材料表现为高熔点、高硬度、耐腐蚀、脆性大。弹性模量大、绝缘。

金属键是正离子与公有电子气之间的静电引力。键能高且没有方向性，故金属强度高、塑性好、导电性、导热性好。 2 分

举例 陶瓷结构材料 如 陶瓷轴承 1 分

陶瓷功能材料 如 激光晶体

|     |  |
|-----|--|
| 分 数 |  |
| 评卷人 |  |

九. 某二元 A-B 相图如下图。

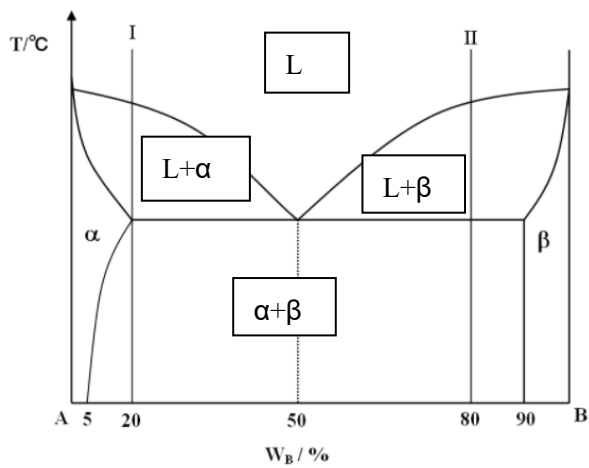
1) 标出未填写的相区

2) 写出恒温反应式

3) 画出 I 合金 (20%B) 平衡冷却曲线以及平衡结晶后组织示意图；

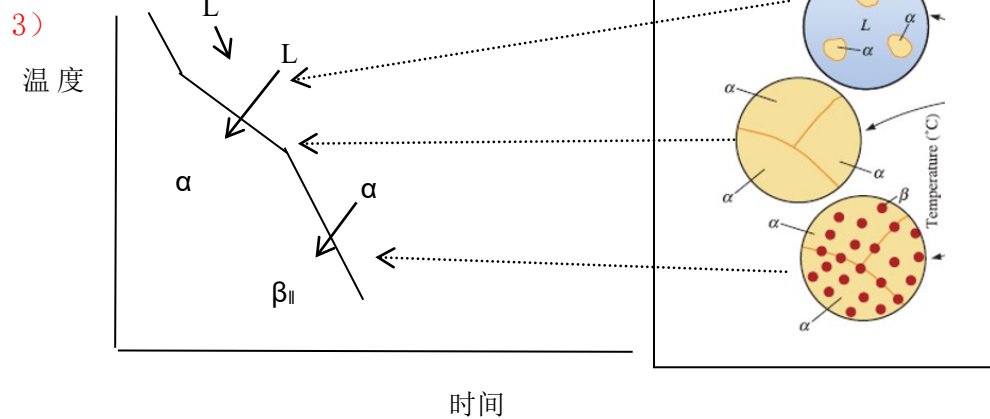
4) 计算 I 合金室温下相组成物及组织组成物相对含量。

5) 试分析缓慢冷却下图中 II 合金凝固后显微组织。（10 分）



1) 一个单项区 L， 三个两相区（见图） （2分）

2) 共晶反应  $L \rightarrow \alpha + \beta$  （2分）



冷却曲线与平衡组织分析 （2分）

I合金 共晶温度的组织为  $\alpha$  （1分）

I合金室温下的组织为  $\alpha + \beta_{II}$

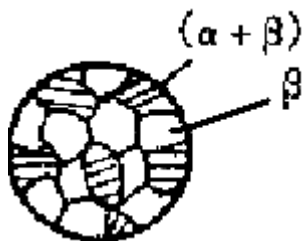


4) I 合金室温下的平衡组织:  $\alpha + \beta_{II}$

相组成:  $\alpha$ 、 $\beta$  (1 分)  
 组织组成物的相对含量: (1 分)  
 初生相  $\alpha$   $W_{\alpha} = (90-20) / (90-5) \% = 82.4\%$   
 $\beta_{II}$   $W_{\beta_{II}} = (20-5) / (90-5) \% = 17.6\%$

相组成的相对含量  $\alpha$ 、 $\beta$  (1 分)  
 $W_{\alpha} = (90-20) / (90-5) \% = 82.4\%$   
 $W_{\beta} = 1 - W_{\alpha} = 17.6\%$

5) 合金 共晶温度结晶完毕与室温下的平衡组织为  $\beta + (\alpha + \beta)$  (1分)



|     |  |
|-----|--|
| 分 数 |  |
| 评卷人 |  |

十、什么是加工硬化? 加工硬化产生的原因是什么? 如何消除加工硬化? 消除铝的加工硬化需要多高的温度? (铝的熔点为  $660^{\circ}\text{C}$ , 提示  $T_{\text{再}} = 0.4T_m$ ) (共 6 分)

答: 1) 加工硬化是指材料经过加工变形, 其硬度强度上升、塑性韧性下降的现象, 也称形变强化。 1.5 分

2) 原因: 加工变形, 位错增殖、位错密度增大, 晶格畸变增大, 位错滑动困难, 变形抗力增高, 塑性下降 2 分

3) 消除办法: 采用再结晶退火。 1 分

4) 消除铝的加工硬化需要的温度 1.5 分

$$T_{\text{再}} = 0.4T_m = 0.4 \times (660 + 273) \text{K} = 373.2 \text{K}$$

$$T_{\text{再}} = 0.4T_m = (373.2 - 273) ^{\circ}\text{C} = 100.2^{\circ}\text{C}$$

|     |  |
|-----|--|
| 分 数 |  |
|-----|--|

|     |  |
|-----|--|
| 评卷人 |  |
|-----|--|

十一、(1) 机械零件的选材一般应根据哪些原则来考虑?

(2) 现要制造一个冷冲模具, 成形屈服 500MPa 级别的零件, 有以下几种材料: T8, 40CrNiMo, Cr12MoV, HT200, 20CrMnTi. 请问选用哪种最为合适, 简述理由;

(3) 制定该冷作模具的加工工艺路线;

(4) 说明热处理每步的作用和得到的相应组织。(10 分)

答: (1) 机械零件的选材一般应根据使用性原则、工艺性原则、经济及环境友好性原则原则。 2 分

(2) 冷作模具要求高硬度、高耐磨、高强度; 足够的韧性与抗疲劳性

工艺性能: 高淬透性、低变形

所以应选择 Cr12MoV, 为典型的冷作模具材料, T8 是普通工具钢、40CrNiMo 为调质钢, 做结构件, HT200 为灰口铸铁, 20CrMnTi 为渗碳钢, 均不合适。 3 分

(3) 工艺路线: 下料----锻造——球化退火——粗加工———淬火——低温回火——精加工 2 分

(4)

常规热处理工艺:

3 分

1) 预处理: 球化退火 粒状珠光体

作用 降低硬度、消除应力、改善切削加工性、为淬火做组织准备

2) 最终热处理: 得到高强度、高硬度、高耐磨、低变形组织。

低淬低回工艺: 950-1020°C 淬火+200°C 回火, 硬度 58-60HRC,

高淬高回工艺: 1100-1150°C 淬火+510-520°C 回火二至三次

组织: 淬火后为 M+粒状碳化物+少量 A<sub>R</sub>

回火后为 M<sub>回</sub>+粒状碳化物+少量 A<sub>R</sub>

各位工程材料学的任课老师: 您们好!

现将参考答案发给你们。本学期实行混合式教学, 注意综合成绩为:

试卷 60%, 网课成绩 15%, 平时成绩 (主观作业+出勤) 15%, 实验 10%。

提醒学生 5 月 3 日前完成网上结业考试, 获得网课成绩。辛苦大家了, 我们最终提交成绩和分析的时间为 5 月 27 日前。